

Les fonctions : sens de variation.

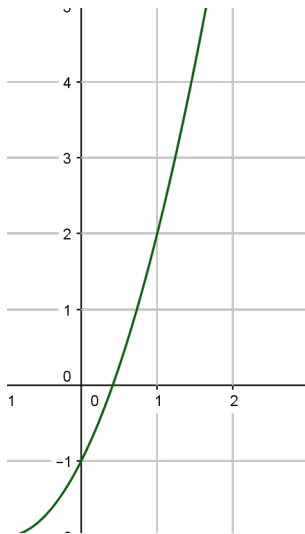
I. Sens de variation.

1. Croître et décroître.

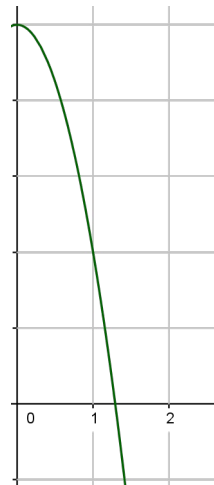
Définition : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

- Dire qu'une fonction f est croissante signifie que pour tout réels u et v de I , si $u < v$, alors $f(u) \leq f(v)$
- Dire qu'une fonction f est décroissante signifie que pour tous réels u et v , si $u < v$, alors $f(u) \geq f(v)$

Exemples :



la fonction f est croissante sur l'intervalle I .



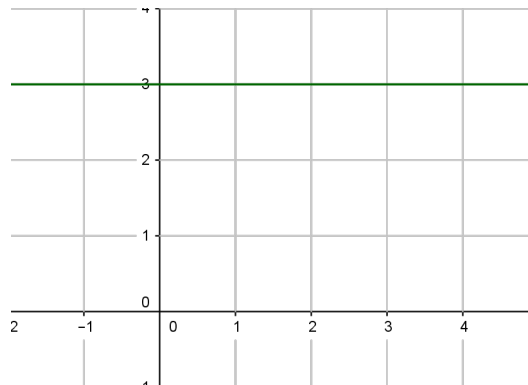
La fonction f est décroissante sur I

2. Être constante.

Définition : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

Dire qu'une fonction f est constante sur I signifie que pour tous réels u et v de I ,
 $f(u) = f(v)$

Exemple :



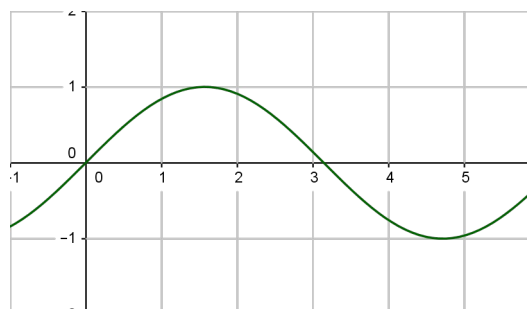
La fonction f est constante.

3. Une fonction monotone.

Définition : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

Dire qu'une fonction f est monotone sur I signifie que sur I , f est soit croissante, soit décroissante.

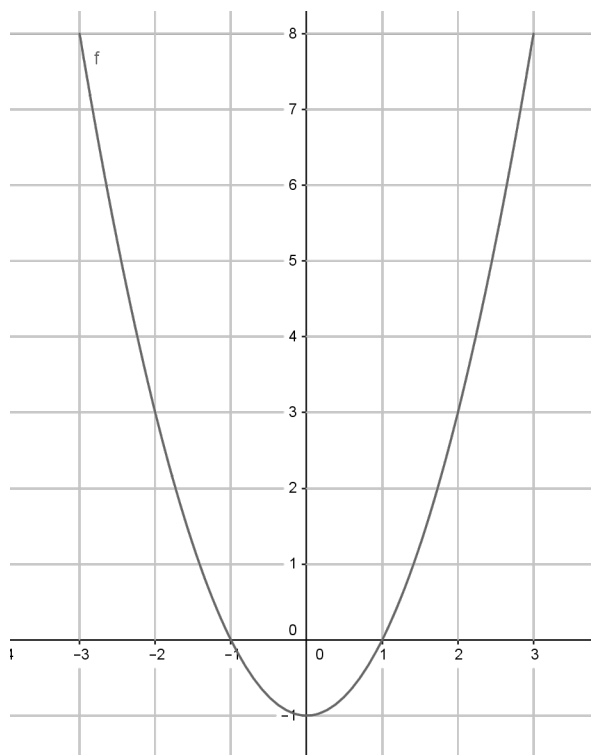
Exemple : la fonction f n'est pas monotone sur I .



4. Tableau de variations.

Pour résumer l'étude des variations d'une fonction, on dresse ci-dessous le tableau de variations de f . Pour cela, on décompose l'ensemble de définition en intervalles sur lesquels la fonction f est soit croissante, soit décroissante, soit constante.

Exemple : Dresser le tableau de variations de la fonction f définie sur $[-3;3]$ par le tableau de variations.



Remarque : A un tableau de variations, on peut associer une infinité de courbes.

II. Les extrema d'une fonction.

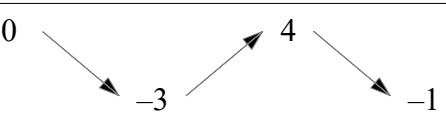
Définition : f est une fonction définie sur un intervalle I et a et A sont des réels appartenant à I .

- On dit que $f(a)$ est un minimum de f sur I si pour tout réel $x \in I$, $f(a) \leq f(x)$.
- On dit que $f(A)$ est un maximum de f sur I si pour tout réel $x \in I$, $f(A) \geq f(x)$.

Remarque : un extremum est un maximum ou un minimum.

Exemple :

x	-3	6	8	10
$f(x)$	0	-3	4	-1



Soit f la fonction définie sur $[-3;10]$.

Le nombre 4 est le maximum de f , il est atteint pour $x=8$

Le nombre -3 est le minimum de f , il est atteint pour $x=6$